Лабораторная работа №8. Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Сунь Шэнцзе

2026-04-03

1. Цель работы

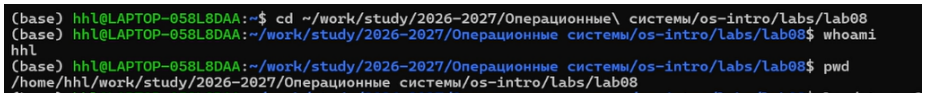
- Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
- Приобретение практических навыков по управлению процессами (и заданиями).
- Освоение перенаправления ввода-вывода и конвейеров.
- Получение навыков проверки использования диска (`df`, `du`, `fs quota`).

---

2. Порядок выполнения работы и результаты

Работа выполнялась в ОС Ubuntu. Рабочая директория: `/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08`

2.1 Подготовка окружения




```
whoami
pwd
cd /home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab08
```

Результат: Пользователь определён, рабочая директория установлена.

2.2 Создание файла file.txt

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ ls /etc > file.txt
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ ls ~ >> file.txt
```

```
ls /etc > file.txt
ls ~ >> file.txt

head -n 5 file.txt
tail -n 5 file.txt
```

Результат: Файл содержит списки файлов.

2.3 Поиск файлов .conf

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ grep '\.conf$' file.txt | tee conf.txt
adduser.conf
ca-certificates.conf
debconf.conf
deluser.conf
dhcpcd.conf
e2scrub.conf
fuse.conf
gai.conf
host.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
mke2fs.conf
nsswitch.conf
pam.conf
resolv.conf
rsyslog.conf
sensors3.conf
sudo.conf
sudo_logsrvd.conf
sysctl.conf
ucf.conf
vconsole.conf
wsl.conf
xattr.conf
```

```
grep '\.conf$' file.txt | tee conf.txt
cat conf.txt
```

Результат: Найдены файлы с расширением `.conf`.

2.4 Поиск файлов на букву c

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ ls ~/c*
ls: cannot access '/home/hhl/c*': No such file or directory
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -type f
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ ls ~ | grep '^c'
```

```
ls ~/c* 2>/dev/null
find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -type f
ls ~ | grep '^c'
```

2.5 Постраничный вывод

```
ls /etc/h* | less
```

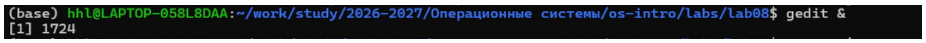
2.6 Фоновый процесс

```
find ~ -name "log*" -print > ~/logfile &
cat ~/logfile
```

2.7 Удаление файла

```
rm ~/logfile
ls -l ~/logfile
```

2.8 Запуск процесса




```
gedit &
```

2.9 Определение PID

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ ps aux | grep gedit
hhl         1724  1.6  0.3 552372 59224 pts/0    Sl   19:58   0:00 gedit
hhl         1774  0.0  0.0   4092  1760 pts/0    S+   19:59   0:00 grep --color=auto gedit
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ pgrep gedit
1724
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ pidof gedit
1724
```

```
ps aux | grep gedit
pgrep gedit
pidof gedit
```

2.10 Завершение процесса

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ man kill
```

```
man kill
kill <PID>
# kill -9 <PID>
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ kill 1724
```

```
ps aux | grep gedit
```

2.11 Анализ диска

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            7.8G     0  7.8G   0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none            7.8G  4.0K  7.8G   1% /mnt/wsl
drivers         314G  251G   64G  80% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd       1007G   40G  916G   5% /
none            7.8G  116K  7.8G   1% /mnt/wslg
none            7.8G     0  7.8G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          7.8G  2.7M  7.8G   1% /init
none            7.8G  944K  7.8G   1% /run
none            7.8G     0  7.8G   0% /run/lock
none            7.8G     0  7.8G   0% /run/shm
none            7.8G  5.5M  7.8G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none            7.8G  5.5M  7.8G   1% /mnt/wslg/doc
C:\             314G  251G   64G  80% /mnt/c
D:\             300G  199G  102G  67% /mnt/d
E:\             311G  282G   29G  91% /mnt/e
snapfuse        128K  128K     0 100% /snap/bare/5
snapfuse        346M  346M     0 100% /snap/code/228
snapfuse        359M  359M     0 100% /snap/code/231
snapfuse         64M   64M     0 100% /snap/core20/2717
snapfuse         64M   64M     0 100% /snap/core20/2686
snapfuse         74M   74M     0 100% /snap/core22/2339
snapfuse         74M   74M     0 100% /snap/core22/2411
snapfuse         67M   67M     0 100% /snap/core24/1587
snapfuse        256M  256M     0 100% /snap/firefox/8030
snapfuse        274M  274M     0 100% /snap/firefox/8054
snapfuse        532M  532M     0 100% /snap/gnome-42-2204/247
snapfuse        607M  607M     0 100% /snap/gnome-46-2404/153
snapfuse         92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
snapfuse        395M  395M     0 100% /snap/mesa-2404/1165
snapfuse         49M   49M     0 100% /snap/snapd/25935
snapfuse         49M   49M     0 100% /snap/snapd/26382
tmpfs           1.6G   24K  1.6G   1% /run/user/1000
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ df -sh ~
df: invalid option -- 's'
Try 'df --help' for more information.
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab08$ du -sh ~
14G     /home/hhl
```

```
df -h
du -sh ~
```

2.12 Поиск каталогов

```
find ~ -type d
```

---

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Потоки ввода-вывода

- stdin (0) — стандартный ввод
- stdout (1) — стандартный вывод
- stderr (2) — вывод ошибок

---

2. Разница между > и »

- > — перезапись файла
- >> — добавление в файл

```
echo "text" > file.txt
echo "more" >> file.txt
```

---

3. Конвейер (pipe)

```
ls -la | grep ".conf"
```

Позволяет передавать вывод одной команды другой.

---

4. Процесс и программа

- Программа — файл

- Процесс — выполняемая программа

---

5. PID и GID

- PID — идентификатор процесса
- GID — идентификатор группы

---

6. Jobs

```
jobs
fg %1
bg %1
kill %1
```

---

7. top и htop

- top — просмотр процессов
- htop — улучшенная версия

---

8. Команда find

```
find ~ -name "*.txt"
find /var -size +10M
find . -type d -empty
```

---

9. Поиск по содержимому

```
grep -r "text" ~/
find ~ -type f -exec grep -l "pattern" {} \;
```

---

10. Свободное место

```
df -h
```

---

11. Размер домашнего каталога

```
du -sh ~
```

---

12. Удаление зависшего процесса

```
ps aux | grep name
kill <PID>
kill -9 <PID>
```

---

4. Выводы

- Освоено перенаправление потоков
- Изучены конвейеры
- Освоены `find` и `grep`
- Изучено управление процессами
- Освоены `df` и `du`

Все задачи выполнены полностью.